# Projet Logiciel - Domotique

## Table des matières

Réinitialiser la carte micro-SD ..... 1
Connexion WiFi et SSH ..... 2
Changer la date ..... 2
Vérification que la Z-Stick est reconnue ..... 3
Lancement de domoticz ..... 3
Paramétrage de Domoticz ..... 4
Serveur Web Apache ..... 5
Serveur de base de données Mariadb ..... 5
Interface phpMyAdmin ..... 6
Ecran LCD piFace ..... 6
Arrêt propre du raspberry ..... 7
Créer sa base de données ..... 7
Sauvegardes ..... 7
Exemple de script pour une requête à la base de données ..... 8
Exemple de script PHP pour activer une prise électrique ..... 9
Exemple de script PHP pour récupérer la consommation électrique d'une prise ..... 10
Exemple de script PHP pour l'écran LCD ..... 11
Exemple de prise en compte d'un bouton ..... 11
Utiliser le raspberry avec un clavier et un écran ..... 12
Utiliser le raspberry avec une connexion réseau filaire ..... 12
Relancer la borne WiFi ..... 13

## Réinitialiser la carte micro-SD

Si vous disposez d'un lecteur de carte micro-SD, vous pouvez réinitialiser tout le système.
Remarque : Toutes vos données stockées sur le raspberry seront perdues, pensez à faire les sauvegardes nécessaires au préalable.
Téléchargez la dernière image à l'adresse suivante :
http://puce.geap.iut-tlse3.fr/domotique/
Attention : le fichier est volumineux (environ 16 Go).
Enlevez la carte micro-SD du raspberry (il doit être éteint, pas d'alimentation). A l'aide d'une application telle que https://win32diskimager.org/ vous pouvez transférer l'image directement sur la carte micro-SD. Une fois la copie terminée, remettez la carte dans le raspberry.
Le modèle correspond à TP03. Pour faire correspondre au bon numéro de Raspberry, vous devez lancer les commandes suivantes :
sudo su –
./numeroBorne.sh
➔Indiquez le numéro de la borne
reboot

```
pi@TP03:~ $ sudo su -
root@TP03:~# ./numeroBorne.sh
Quel est le numéro de la borne (1-14) ?
3
Modification de numeroBorne.txt pour TP
Restauration des fichiers
Modification de /etc/hostname pour TP03
Génération de /etc/hostapd/hostapd.conf avec channel 3 et ssid TP03
Modification de /etc/hosts pour TP03
Restauration de /home/pi
Restauration d'apache
Module rewrite already disabled
ERROR: Site miashs does not exist!
rm: cannot remove '/var/log/apache2/*': No such file or directory
Restauration des fichiers de configuration
Suppression des baux
Désactiver iptables
Désactiver/activer les services au démarrage
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable vsftpd
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of hostapd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable hostapd
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable dnsmasq
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Crontab de root pour hostapd
Suppression des utilisateurs
Suppression des groupes
The group `madrigal' does not exist.
The group `vente' does not exist.
The group `dreamteam' does not exist.
root@TP03:~# reboot
```

## Connexion WiFi et SSH

Une fois le raspberry lancé, vous devez vous connecter au réseau WiFi TPXX (cf. étiquette sous le raspberry).
Attention, une fois connecté à ce réseau WiFi, vous n'aurez plus accès à Internet.
Pour la connexion SSH, vous devez vous connecter à l'adresse 192.168.4.1 avec l'utilisateur *pi* et le mot de passe *tp*.
Sous Windows, il est conseillé d'utiliser putty.
Sous Mac ou Linux, utilisez la commande *ssh pi@192.168.4.1*

## Changer la date

Le raspberry n'a pas de pile pour son horloge. Comme il n'est pas relié à Internet il ne peut pas mettre à jour sa date automatiquement. Vous devez le faire manuellement après chaque démarrage.

```
pi@TP06:~ $ date
Sat  1 Oct 18:25:21 CEST 2022
pi@TP06:~ $ sudo date -s 'Tue Feb 14 14:00:00 2023'
Tue 14 Feb 14:00:00 CET 2023
pi@TP06:~ $ date
Tue 14 Feb 14:00:03 CET 2023
pi@TP06:~ $
```

## Vérification que la Z-Stick est reconnue

Débranchez la Z-Stick.
Lancez la commande sudo dmesg -C
Rebranchez la Z-Stick.
Patientez quelques secondes et lancez la commande dmesg.

```
pi@TP03:~/domoticz $ sudo dmesg -C
pi@TP03:~/domoticz $ dmesg
[  967.442422] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  967.549459] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[  967.549488] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  967.558982] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
```

La dernière ligne indique le port sur lequel est connecté la Z-Stick (/dev/ttyACM0 sur la capture ci-dessus).
Si aucun message n'apparait, changez de port USB.

## Lancement de domoticz

Il est conseillé de ne pas faire tourner domoticz en tâche de fond. Vous verrez mieux ce qu'il se passe en observant les messages de domoticz à l'écran.
Vérifiez que domoticz ne tourne pas en tâche de fond à l'aide de la commande *sudo /etc/init.d/domoticz.sh status*.
Si besoin, arrêtez domoticz avec la commande *sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop.*
Lancez ensuite manuellement domoticz depuis le shell :

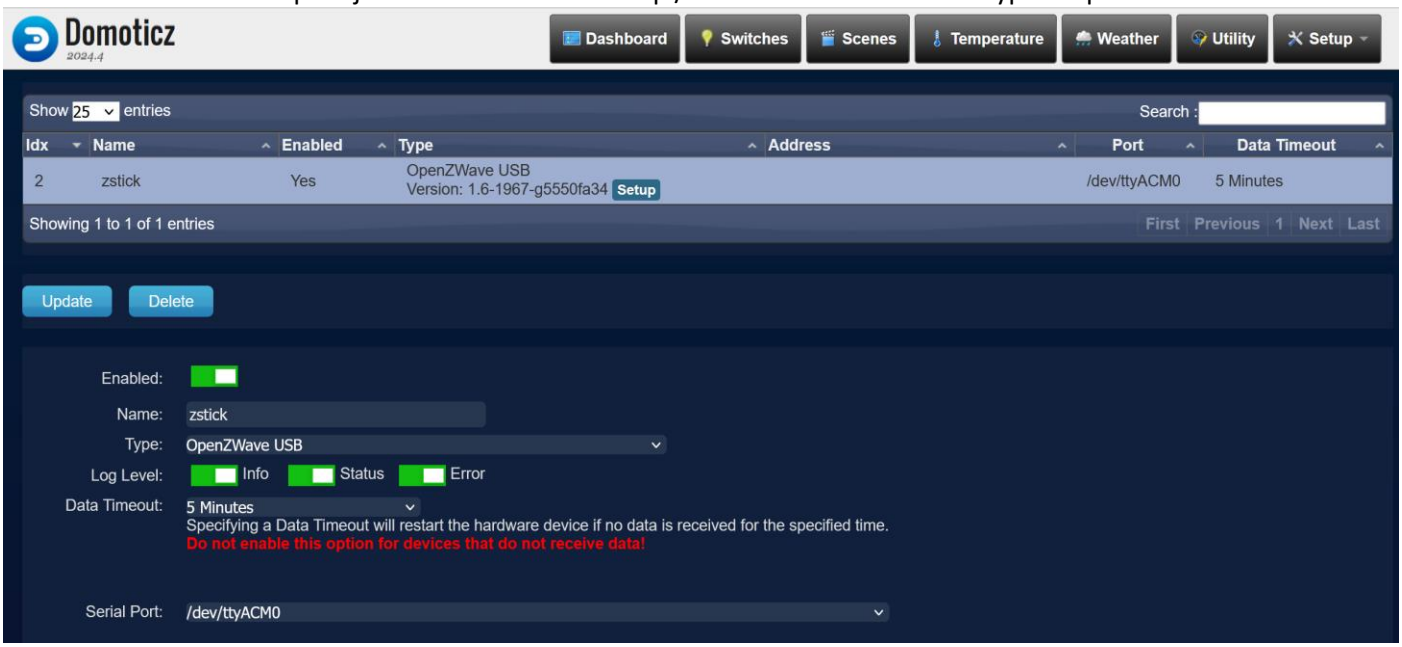
```
cd domoticz
./domoticz
```

```
pi@L2TN05:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (running) since Sun 2022-01-16 08:52:26 GMT; 18s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 5548 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 13 (limit: 877)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
           └─5554 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 0

Jan 16 08:52:26 L2TN05 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz.sh[5548]: 2022-01-16 08:52:26.606  Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz.sh[5548]: 2022-01-16 08:52:26.612  Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 16:29:11
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz.sh[5548]: 2022-01-16 08:52:26.613  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz.sh[5548]: domoticz: Domoticz is starting up....
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz[5553]: Domoticz is starting up....
Jan 16 08:52:26 L2TN05 domoticz[5554]: Domoticz running...
Jan 16 08:52:26 L2TN05 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@L2TN05:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
[ ok ] Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
pi@L2TN05:~ $ cd domoticz/
pi@L2TN05:~/domoticz $ ./domoticz
2022-01-16 08:53:17.060  Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2022-01-16 08:53:17.062  Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 16:29:11
2022-01-16 08:53:17.066  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-01-16 08:53:17.178  Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2022-01-16 08:53:17.209  Active notification Subsystems: fcm, http (2/13)
2022-01-16 08:53:17.220  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-01-16 08:53:17.278  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2022-01-16 08:53:17.280  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2022-01-16 08:53:17.291  Starting shared server on: :::6144
2022-01-16 08:53:17.298  Status: TCPServer: shared server started...
2022-01-16 08:53:17.302  Status: RxQueue: queue worker started...
2022-01-16 08:53:19.303  Status: EventSystem: reset all events...
2022-01-16 08:53:19.310  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-01-16 08:53:19.315  Status: NotificationSystem: thread started...
2022-01-16 08:53:19.322  Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2022-01-16 08:53:19.327  Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-01-16 08:53:19.331  Status: EventSystem: Started
```

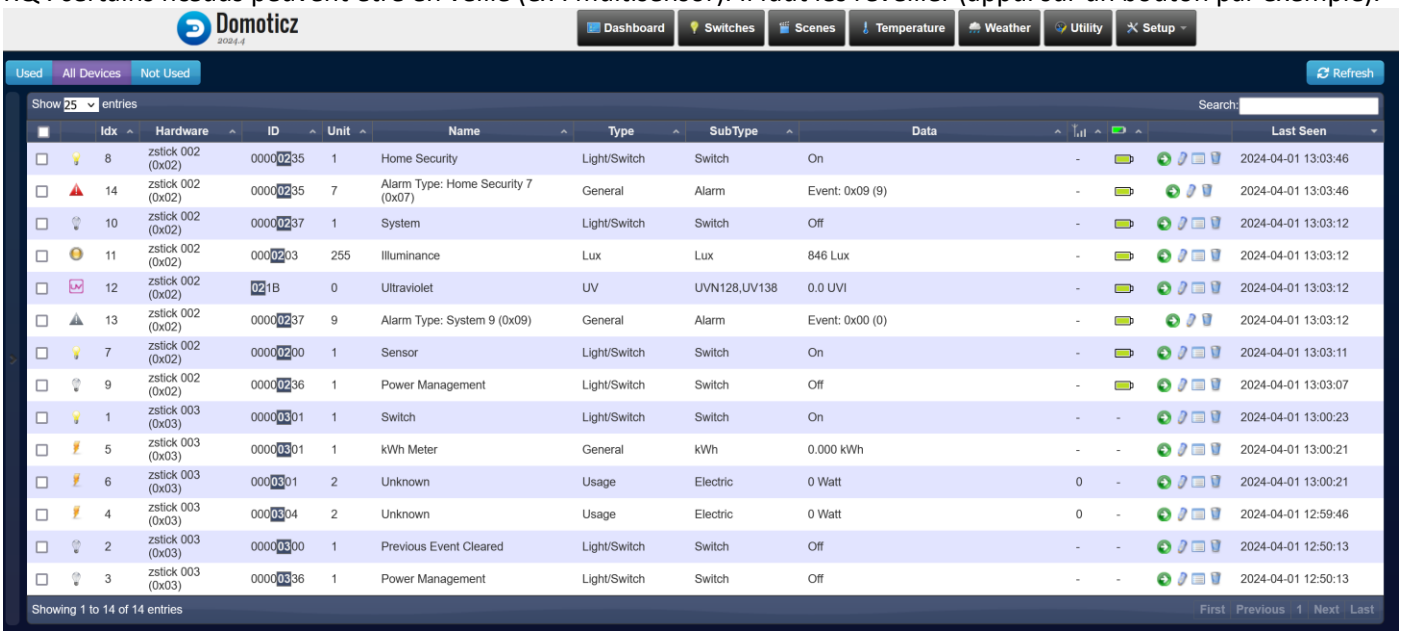
Vous aurez accès à l'interface de domoticz en tapant l'URL *http://192.168.4.1:8080/* dans votre navigateur.
Sur les dernières versions de domoticz, l'authentification pour y accéder se fait avec le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe « domoticz ».
Consultez le site pour plus d'informations : https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
Plus d'infos sur les API : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's

# Paramétrage de Domoticz

Vous devez commencer par ajouter la ZStick dans Setup / Hardware en utilisant le type « OpenZWave USB ».




Il est conseillé de définir un Data Timeout et de passer par Setup / Enable Polling pour les boutons.
Les éléments appairés doivent apparaitre dans Setup / Devices.
RQ : certains nœuds peuvent être en veille (ex : multisensor). Il faut les réveiller (appui sur un bouton par exemple).



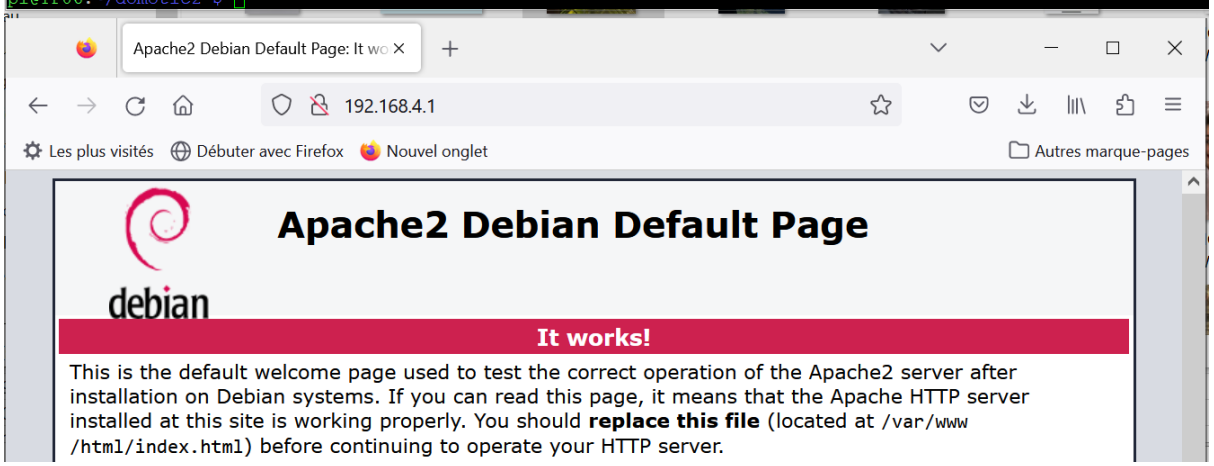

| Idx | Hardware | ID | Unit | Name | Type | SubType | Data | | | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | zstick 002 (0x02) | 00000235 | 1 | Home Security | Light/Switch | Switch | On | - | | 2024-04-01 13:03:46 |
| 14 | zstick 002 (0x02) | 00000235 | 7 | Alarm Type: Home Security 7 (0x07) | General | Alarm | Event: 0x09 (9) | - | | 2024-04-01 13:03:46 |
| 10 | zstick 002 (0x02) | 00000237 | 1 | System | Light/Switch | Switch | Off | - | | 2024-04-01 13:03:12 |
| 11 | zstick 002 (0x02) | 00000203 | 255 | Illuminance | Lux | Lux | 846 Lux | - | | 2024-04-01 13:03:12 |
| 12 | zstick 002 (0x02) | 021B | 0 | Ultraviolet | UV | UVN128,UV138 | 0.0 UVI | - | | 2024-04-01 13:03:12 |
| 13 | zstick 002 (0x02) | 00000237 | 9 | Alarm Type: System 9 (0x09) | General | Alarm | Event: 0x00 (0) | - | | 2024-04-01 13:03:12 |
| 7 | zstick 002 (0x02) | 00000200 | 1 | Sensor | Light/Switch | Switch | On | - | | 2024-04-01 13:03:11 |
| 9 | zstick 002 (0x02) | 00000236 | 1 | Power Management | Light/Switch | Switch | Off | - | | 2024-04-01 13:03:07 |
| 1 | zstick 003 (0x03) | 00000301 | 1 | Switch | Light/Switch | Switch | On | - | - | 2024-04-01 13:00:23 |
| 5 | zstick 003 (0x03) | 00000301 | 1 | kWh Meter | General | kWh | 0.000 kWh | - | - | 2024-04-01 13:00:21 |
| 6 | zstick 003 (0x03) | 00000301 | 2 | Unknown | Usage | Electric | 0 Watt | 0 | - | 2024-04-01 13:00:21 |
| 4 | zstick 003 (0x03) | 00000304 | 2 | Unknown | Usage | Electric | 0 Watt | 0 | - | 2024-04-01 12:59:46 |
| 2 | zstick 003 (0x03) | 00000300 | 1 | Previous Event Cleared | Light/Switch | Switch | Off | - | - | 2024-04-01 12:50:13 |
| 3 | zstick 003 (0x03) | 00000336 | 1 | Power Management | Light/Switch | Switch | Off | - | - | 2024-04-01 12:50:13 |

Bien repérer les valeurs Idx qui vous serviront pour vos scripts. Les valeurs des capteurs doivent remonter sur cet écran. Vous pouvez également agir sur les prises en cliquant sur l'ampoule. Pour ajouter des éléments aux écrans de domoticz, il faut utiliser la petite flèche verte.
Les « scenes » permettent de définir des actions en fonction des clics sur les boutons.
Voir la documentation de domoticz pour plus d'informations.
https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page

## Serveur Web Apache

Vérifiez que le serveur Apache tourne avec la commande *sudo service apache2 status*.
Si besoin, lancez le serveur avec la commande *sudo service apache2 start.*
Vous accèderez au contenu de votre site en utilisant l'URL *http://192.168.4.1/* dans votre navigateur.
Pour modifier le contenu de votre site, vous devez placer vos fichiers dans le dossier */var/www/html/*.
Modifez les droits d'accès sur ce dossier avec une commande *sudo chown* et/ou *sudo chmod* pour que l'utilisateur pi puisse modifier le contenu de la racine web.

```
pi@TP06:~/domoticz $ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
pi@TP06:~/domoticz $ sudo service apache2 start
pi@TP06:~/domoticz $
```



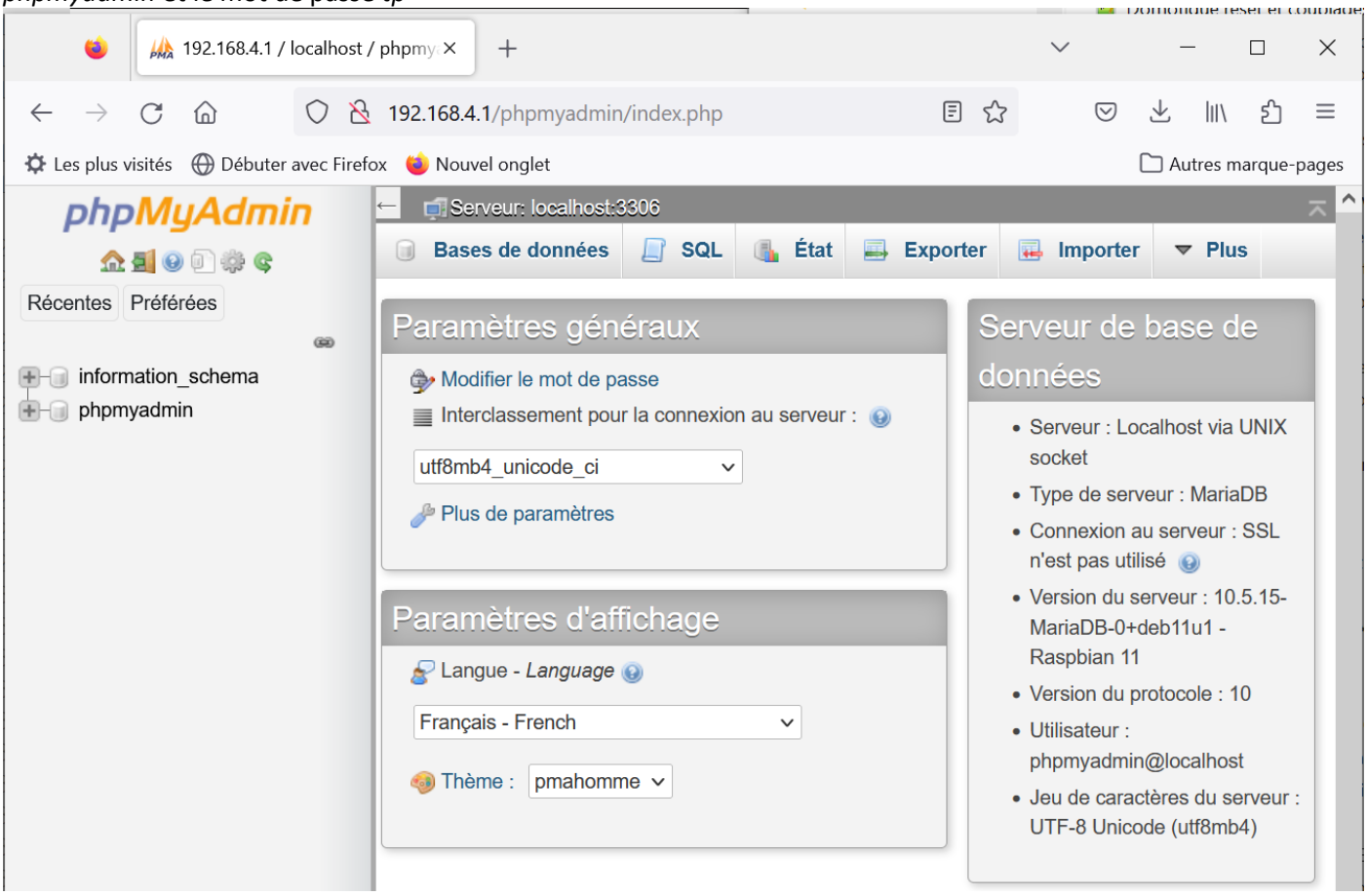

## Serveur de base de données Mariadb

Vérifiez que le serveur Mariadb tourne avec la commande *sudo service mariadb status*.
Si besoin, lancez le serveur avec la commande *sudo service mariadb start.*
Vérifiez avec la commande *sudo mysql* que vous avez bien accès au serveur de base de données.

```
pi@TP06:~/domoticz $ sudo service mariadb status
● mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
pi@TP06:~/domoticz $ sudo service mariadb start
pi@TP06:~/domoticz $ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
+--------------------+
4 rows in set (0.049 sec)

MariaDB [(none)]>
```

## Interface phpMyAdmin

Vérifiez que les serveurs apache et mariadb fonctionnent (cf. plus haut).
Vous accèderez à l'interface phpMyAdmin avec l'URL *http://192.168.4.1/phpmyadmin/* avec l'utilisateur *phpmyadmin* et le mot de passe *tp*




## Ecran LCD piFace

Vous utiliserez la commande */home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad* pour piloter l'écran LCD.

```
pi@TP06:~ $ cd piface/libpifacecad/
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./example
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad open
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad open blinkoff cursoroff
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad read switches
239
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad -b2 read switch
1
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad write "Vive la MIASHS"
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad backlight on
pi@TP06:~/piface/libpifacecad $ ./pifacecad --help
Usage: pifacecad [OPTION...] CMD CMDARG0 CMDARG1 CMDARG2
Command line tool for PiFace Control and Display.

Commands:

    open                    Set up the board (opt args: displayoff,
                            cursoroff, blinkoff)
    read                    Reads from a port (args: switch, switches)
    write                   Writes to the LCD.
    backlight on            Backlight 'on' or 'off'.
    home                    Set the cursor to the home position.
    clear                   Clear the screen.
    cursor                  Sets the cursor to the COL and ROW specified.

Example:

    $ pifacecad open blinkoff
    $ pifacecad write "Hello, world!"
    $ pifacecad backlight on
    $ pifacecad setcursor 7 1
```

## Arrêt propre du raspberry

Il est fortement déconseillé d'arrêter le raspberry en débranchant directement le câble d'alimentation électrique. Il y a un risque élevé de perte de données.

Vous devez lancer la commande *sudo halt*, puis patienter environ 30 secondes avant de débrancher le câble d'alimentation.

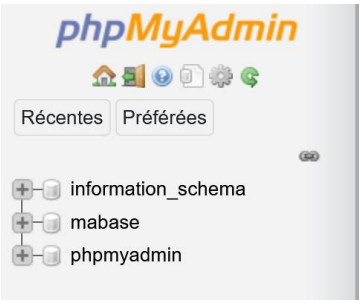
```
pi@TP06:~ $ sudo halt
```

## Créer sa base de données

Pour créer une base de données, vous devez créer cette base en tant qu'administrateur et donner les droits d'accès à cette base pour l'utilisateur phpmyadmin.

```
pi@TP08:~ $ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> create database mabase;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
MariaDB [(none)]> grant all privileges on mabase.* to 'phpmyadmin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
MariaDB [(none)]> quit;
Bye
```

Vous aurez alors accès à la base depuis l'interface phpMyAdmin et vous pourrez créer et manipuler les tables souhaitées.




## Sauvegardes

Une panne sur le raspberry peut très bien arriver à tout moment. Vous devez faire des sauvegardes régulièrement.
Pour la base de données, il est conseillé de faire un export de toute la base depuis phpMyAdmin.
Pour les fichiers, vous pouvez utiliser un outil de transfert de fichiers (scp, filezilla, WinSCP, …).

## Exemple de script pour une requête à la base de données

mysql.php

```
<?php
$connexion = mysqli_connect("p:localhost", "phpmyadmin", "tp");
$resultat =  mysqli_query($connexion,"show databases;");
if ($resultat) {
 while($u = mysqli_fetch_array($resultat)) {
   print_r($u);
 }
}
mysqli_close($connexion);
```

Exécution du script

```
pi@TP08:~ $ php mysql.php
Array
(
    [0] => information_schema
    [Database] => information_schema
)
Array
(
    [0] => mabase
    [Database] => mabase
)
Array
(
    [0] => phpmyadmin
    [Database] => phpmyadmin
)
```

## Exemple de script PHP pour activer une prise électrique

Un appel à une URL de ce type :
http://192.168.4.1:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1&switchcmd=On
active la prise électrique et renvoie un résultat JSON de ce type :

```
{
        "status" : "OK",
        "title" : "SwitchLight"
}
```

priseOn.php

```
<?php
$ch=curl_init("http://192.168.4.1:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&
idx=1&switchcmd=On");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$output=curl_exec($ch);
$reponse=json_decode($output);
if ($reponse->status == "OK") {
  echo "Prise activée";
}
curl_close($ch);
```

curl_init permet de définir l'URL qui sera sollicitée.
curl_septopt permet de définir les paramètres d'échange entre le script PHP et le serveur visé. Ici CURLOPT_RETURNTRANSFER indique que l'on récupère la réponse du serveur dans une variable (cela évite qu'elle s'affiche en brut à l'écran.
curl_exec lance la transaction avec le serveur.
json_decode permet de transformer le code JSON de la réponse du serveur en variable PHP.
curl_close ferme la transaction avec le serveur.

# Exemple de script PHP pour récupérer la consommation électrique d'une prise

Un appel à une URL de ce type :
http://192.168.4.1:8080/json.htm?type=devices&used=true&filter=utility
renvoie un résultat JSON de ce type :


```
{
        "ActTime" : 1679337623,
        "app_version" : "2022.1",
        "result" :
        [
                {
                        "AddjMulti" : 1.0,
                        "AddjMulti2" : 1.0,
                        "AddjValue" : 0.0,
                        "AddjValue2" : 0.0,
                        "BatteryLevel" : 255,
                        "CustomImage" : 0,
                        "Data" : "3.6 Watt",
                        "Description" : "",
                        "Favorite" : 0,
                        "HardwareDisabled" : false,
                        "HardwareID" : 2,
                        "HardwareName" : "zstick",
                        "HardwareType" : "OpenZWave USB",
                        "HardwareTypeVal" : 21,
                        "HaveTimeout" : false,
                        "ID" : "0000204",
                        "LastUpdate" : "2023-03-20 19:39:55",
                        "Name" : "conso instantann\u00e9e",
                        "Notifications" : "false",
                        "PlanID" : "0",
                        "PlanIDs" :
                        [
                                0
                        ],
                        "Protected" : false,
                        "ShowNotifications" : true,
                        "SignalLevel" : "-",
                        "SubType" : "Electric",
                        "Timers" : "false",
                        "Type" : "Usage",
                        "TypeImg" : "current",
                        "Unit" : 2,
                        "Used" : 1,
                        "XOffset" : "0",
                        "YOffset" : "0",
                        "idx" : "4"
                }
        ],
        "status" : "OK",
        "title" : "Devices"
}
```

Le script ci-dessous permet d'établir cette transaction et de récupérer le résultat souhaité.
conso.php

```
<?php
$ch=curl_init("http://192.168.4.1:8080/json.htm?type=devices&used=true&filter=u
tility");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$output=curl_exec($ch);
$reponse=json_decode($output);
echo "Conso actuelle: ".$reponse->result[0]->Data;
curl_close($ch);
```

## Exemple de script PHP pour l'écran LCD

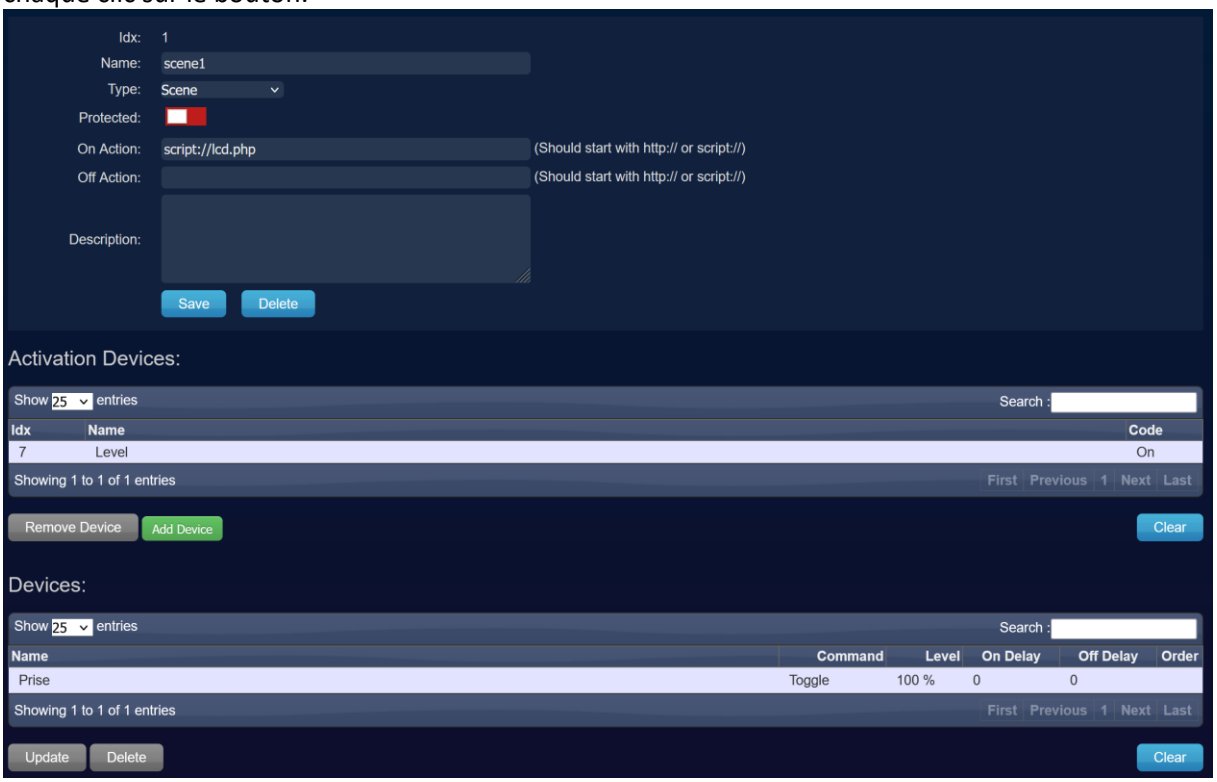
lcd.php

```
<?php
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad open');
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad write "Projet Domotique"');
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad backlight on');
sleep(2);
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad backlight off');
```

La commande system permet d'exécuter une commande comme dans le shell.
La commande sleep(2) met en veille le script PHP pendant 2 secondes, l'objectif ici est de faire clignoter la lumière de rétro-éclairage.

## Exemple de prise en compte d'un bouton

On peut ajouter une action lors d'un clic sur un bouton en ajoutant une « scene » dans domoticz.
L'ajout d'un périphérique dans « Activation Devices » se fait en cliquant sur le bouton souhaité.
Ici en définissant la prise dans « Devices » avec une commande « Toggle », la prise sera désactivée ou activée à chaque clic sur le bouton.



En définissant On  Action = script://lcd.php on lancera le script /home/pi/domoticz/scripts/lcd.php à chaque clic sur le bouton.

pi@TP08:~ $ cat domoticz/scripts/lcd.php

```
#!/usr/bin/php
<?php
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad open');
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad write "Bouton enfoncé"');
// Prévoir une action sur la base de données
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad backlight on');
sleep(2);
system('/home/pi/piface/libpifacecad/pifacecad backlight off');
```

Rappel: la première ligne (#!/usr/bin/php) permet d'indiquer le nom de l'interpréteur de commandes (ici PHP).

## Utiliser le raspberry avec un clavier et un écran

Vous pouvez brancher un clavier USB et un écran HDMI au raspberry.
Vous aurez alors accès directement au shell.
C'est particulièrement utile quand le raspberry ne fonctionne plus en tant que borne WiFi.
Vous pouvez utiliser plusieurs shell à l'aide de Alt-F1, Alt-F2, Alt-F3, …
Il peut ainsi être utile de dédier un shell à l'exécution de domoticz.

## Utiliser le raspberry avec une connexion réseau filaire

Vous pouvez relier le raspberry au réseau en ethernet en utilisant le connecteur RJ45.
La commande ifconfig vous indiquera l'adresse IP du raspberry.

```
pi@TP08:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.200  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::4c8c:3b10:55c3:7a5f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a02:842a:5d:7d01:2793:1e74:d04d:5549  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether b8:27:eb:e1:e1:32  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 116  bytes 10732 (10.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
        TX packets 73  bytes 9321 (9.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 22  bytes 3092 (3.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 22  bytes 3092 (3.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.4.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.4.255
        inet6 fe80::930e:7661:b220:e002  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:c1:41:31:11:38  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 508  bytes 86022 (84.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 335  bytes 90556 (88.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Vous pourrez accéder à tous les services en utilisant cette adresse.
Exemple : http://192.168.1.200/phpmyadmin/

## Relancer la borne WiFi

Il arrive que le raspberry ne fonctionne pas correctement en tant que borne WiFi.
Normalement la borne WiFi est lancée 10 secondes après le démarrage.

```
pi@TP08:~ $ sudo su -
root@TP08:~# crontab -l
# m h  dom mon dow   command
@reboot sleep 10; systemctl start hostapd.service
```

Vous pouvez vérifier l'état et relancer le démon hostapd à l'aide des commandes suivantes :

```
root@TP08:~# systemctl status hostapd.service
● hostapd.service - Access point and authentication server for Wi-Fi and Ethernet
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hostapd.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2023-03-23 17:00:34 CET; 2 weeks 0 days ago
       Docs: man:hostapd(8)
    Process: 585 ExecStart=/usr/sbin/hostapd -B -P /run/hostapd.pid -B $DAEMON_OPTS ${DAEMON_CONF}
(code=exited, statu>
   Main PID: 587 (hostapd)
      Tasks: 1 (limit: 1596)
        CPU: 346ms
     CGroup: /system.slice/hostapd.service
             └─587 /usr/sbin/hostapd -B -P /run/hostapd.pid -B /etc/hostapd/hostapd.conf

Mar 23 17:00:33 TP08 systemd[1]: Starting Access point and authentication server for Wi-Fi and Ethernet...
Mar 23 17:00:33 TP08 hostapd[585]: Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
Mar 23 17:00:34 TP08 hostapd[585]: Using interface wlan0 with hwaddr 00:c1:41:31:11:38 and ssid "TP08"
Mar 23 17:00:34 TP08 hostapd[585]: wlan0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
Mar 23 17:00:34 TP08 hostapd[585]: wlan0: AP-ENABLED
Mar 23 17:00:34 TP08 systemd[1]: Started Access point and authentication server for Wi-Fi and Ethernet.
Apr 07 08:16:10 TP08 hostapd[587]: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: authenticated
Apr 07 08:16:10 TP08 hostapd[587]: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Apr 07 08:16:10 TP08 hostapd[587]: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 RADIUS: starting accounting session
B52D658AD7EEE75B
root@TP08:~# systemctl restart hostapd.service
```

Vous pouvez accéder aux logs de hostapd à l'aide de la commande suivante :

```
pi@TP08:~ $ sudo grep hostapd /var/log/syslog
Apr  7 08:16:10 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: authenticated
Apr  7 08:16:10 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Apr  7 08:16:10 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 RADIUS: starting accounting session
B52D658AD7EEE75B
Apr  7 08:41:39 TP08 systemd[1]: hostapd.service: Succeeded.
Apr  7 08:41:39 TP08 hostapd[993]: Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
Apr  7 08:41:39 TP08 hostapd[993]: Using interface wlan0 with hwaddr 00:c1:41:31:11:38 and ssid "TP08"
Apr  7 08:41:39 TP08 hostapd[993]: wlan0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
Apr  7 08:41:39 TP08 hostapd[993]: wlan0: AP-ENABLED
Apr  7 08:49:21 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: authenticated
Apr  7 08:49:22 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Apr  7 08:49:22 TP08 hostapd: wlan0: STA c4:9d:ed:92:96:a4 RADIUS: starting accounting session
B9C12AD7D6C729CE
```